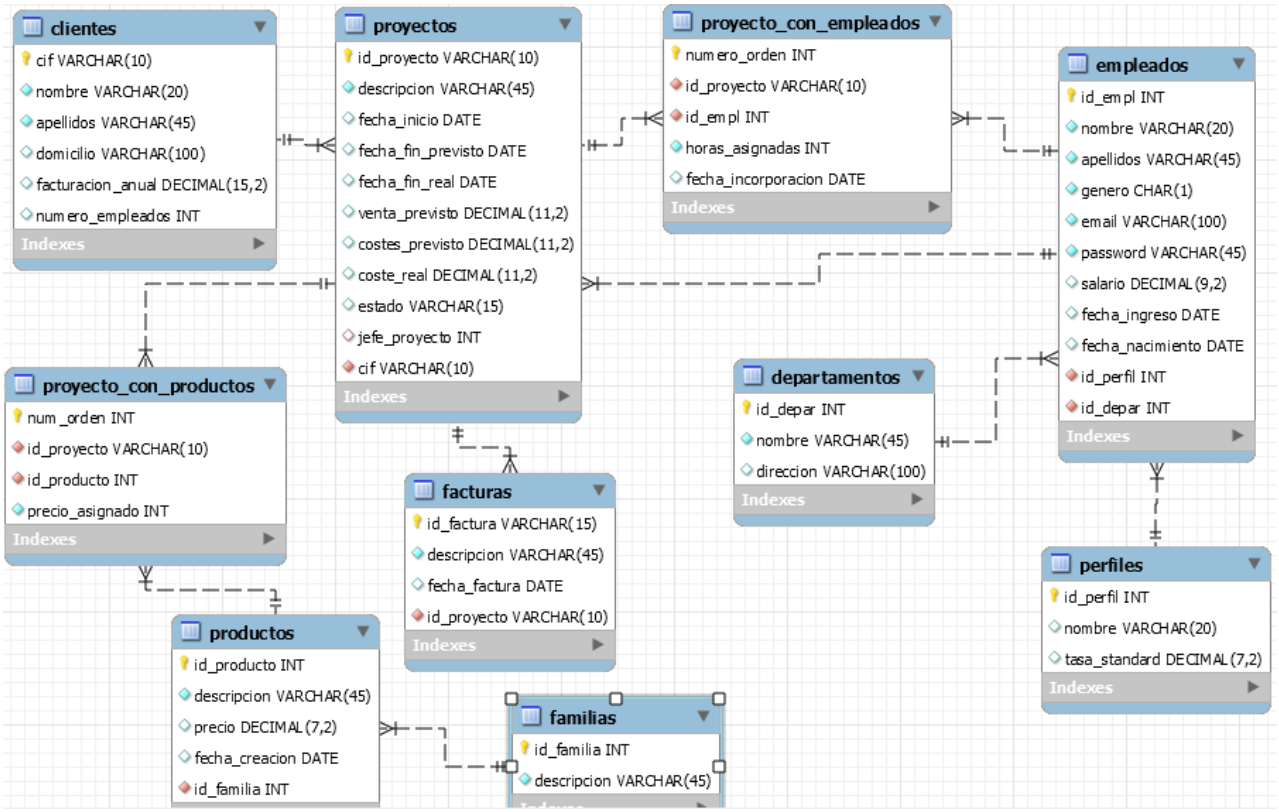
Enunciado

Realizar una Aplicación de gestión de proyectos, Con EclipseLink JPA, de acuerdo con la siguiente base de Datos.



La estructura de paquetes del proyecto es:

a) modelo.entities
b) modelo.dao
c) test.entities
d) test.daos
e) principales

1. CLIENTES

Consideraciones:

Hacer una clase Principal llamda "GestionClientes" con un menú con las siguientes opciones:

1. Alta del Cliente
2. Buscar un Cliente
3. Mostrar Todos.
4. Eliminar un cliente
5. Salir

Definir el interface para CRUD de cliente(ClienteDao) incluido findAll(), y la clase que implementa el interface , ClienteDaoImplMy8Jpa, para implementar los métodos del Interface.

2. Recursos Humanos

Crear los javabean Departamento y Empleado, los interface y las clases que implementan el interface.

CONSIDERACIONES:

- La clase Empleado, tendrá los siguientes métodos propios:
  - salarioMensual(int meses) : double
  - literalGenero() : String. H -> Hombre, M -> mujer
  - nombreCompleto(): String. Nombre + " " + apellidos
- Métodos de EmpleadoDao, además de los CRUD, y findAll():
  - empleadosByDepartamento(int idDepar): List<Empleado>
  - empleadosByGenero(char sexo): List<Empleado>
  - empleadosByApellido(String subcadena): List<Empleado>
  - salarioTotal(): double
  - salarioTotal(int idDepar): double

3. Proyectos – Empleados en proyecto

Métodos propios de Proyecto:

- margenPrevisto():double. Venta_prevista – coste previsto
- procentageMargenPrevisto(): double. margenPrevisto/ventaPrevista * 100
- margenReal(): double Venta_prevista – gastos reales
- porcentajeMargenReal(): double. margenReal() / venta_prevista * 100
- diferenciaGastos(): double. Gasto real – gasto previsto
- diferenciaDiasFinPrevistoReal(): int . Días entre fin previsto y fin real

Métodos ProyectoDao, además de CRUD y findAll():

- proyectosByEstado(String estado): List<Proyecto>
- proyectosByCliente(String cif) : List<Proyecto>
- proyectosByJefeProyectoAndEstado(int jefeProyecto,String estado): List<Proyecto>
- importesVentaProyectosTerminados(): double
- margenBrutoProyectosTerminados():double. Diferencia suma Importes venta y gastos reales.
- prorcentage margenBrutoProyectosTerminados():double
- diasATerminoProyectoActivo(String codigoProyecto): int. Cuantos días quedan para terminar el proyecto (diferencia entre fecha_fin_previsto y la fecha de hoy

Métodos EmpleadosEnProyecto:

- costeHorasAsignadas(): double . Horas * precio/hora. El precio es la tasaStandard del perfil del empleado.

Métodos EmpleadosEnProyectoDao, si quieres CRUD y findAll() y obligatorio:

- **empleadosByProyecto(String codigoProyecto): List<Empleados>**
- **asignarEmpleadosAProyecto(List<EmpleadosEnProyecto> empleados): int**
- horasAsignadasAProyecto(String codigoProyecto): int. Suma de las horas de los empleados asignados al proyecto.
- costeActualDeEmpleadosEnProyecto(String codigoProyecto): double . horas*coste-hora de cada empleado asignado al proyecto.

4. Modificaciones en las tablas y en las entidades de java.

- La cantidad no está en la tabla de ProyectoConProductos. Por tanto hay que añadir esta columna a la tabla:
  - ALTER TABLE PROYECTOCONPRODUCTOS ADD COLUMN CANTIDAD INT;
  - y añadir este atributo a la entidad en Java.

5. Informe de Gastos Reales

Generar Un informe de gastos con la siguiente Información:

1. En el paquete principales crear la Clase ImprimirGastos:
   - Leer un proyecto de la base de datos para un proyecto en estado "TERMINADO". Si no existe en la base de datos te lo creas, y creas filas del resto de las tablas para obtener esta información.
2. Si para hacer este Informe te hace falta crear más métodos en cualquier dao, daoImpl, lo deberás hacer.:
3. Imprimir los datos de Gastos, ver información más abajo:

Datos del CLIENTE:

nombre : xxxxxxxxxxxxxxxxx Dirección: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datos del PROYECTO:

Codigo Proyecto : xxxxxx

Descripción Proyecto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fecha Inicio : XX-XX-XXXX Fecha Fin real: XX-XX-XXXX

DETALLE DE RECURSOS EMPLEADOS:

LISTA EMPLEADOS

Apellidos, nombre : xxxxxxxxxxxxxxxxx Horas(total) : XXXXX Importe repercutido: XXXXX

Apellidos, nombre : xxxxxxxxxxxxxxxxx Horas(total) : XXXXX Importe repercutido: XXXXX

…….

Total Horas: xxxxx Total Precio: xxxxxx

LISTA PRODUCTOS

Descripcion: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cantidad : xx Precio por uno: xxxxxx Total: xxxxx

Descripcion: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cantidad : xx Precio por uno: xxxxxx Total: xxxxx

Total Importes: XXXXXXXXXX

DETALLE DEL IMPORTE:

Importe Venta: xxxxxxxxxxxx

Total Gastado: XXXXXXXX

modificamos la columna costeReal del proyecto con el total facturado.